

Configurazione dei servizi DHCP, DNS e HTTP con Cisco Packet Tracer

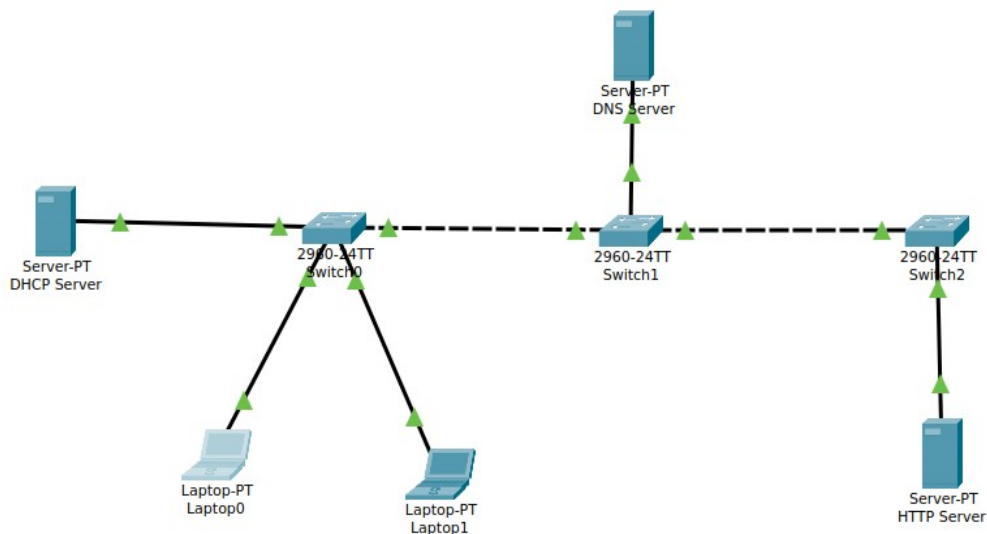
Introduzione

In questa esercitazione è stata realizzata una semplice rete locale utilizzando Cisco Packet Tracer. Successivamente sono stati configurati i servizi DHCP, DNS e HTTP, verificandone il corretto funzionamento attraverso alcuni test eseguiti dai client.

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato quello di configurare una rete locale in Cisco Packet Tracer implementando tre servizi applicativi: **DHCP**, **DNS** e **HTTP**. Successivamente sono stati configurati due client per ottenere automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP ed è stato verificato il corretto funzionamento dei servizi configurati.

Img.1



1. Configurazione del server DHCP

Per prima cosa è stato configurato il server DHCP assegnandogli un indirizzo IP statico:

- IP: **192.168.1.2**
- Subnet Mask: **255.255.255.0**
- Gateway: **192.168.1.1**
- DNS Server: **192.168.1.3**

In seguito è stato creato un pool denominato **serverPool**, impostando:

- Gateway: **192.168.1.1**
- DNS Server: **192.168.1.3**
- Indirizzo iniziale: **192.168.1.100**
- Subnet Mask: **255.255.255.0**
- Numero massimo di utenti: **50**

Durante la configurazione è stato necessario modificare il pool DHCP creato automaticamente da Packet Tracer, poiché assegnava indirizzi IP non corretti ai client.

Img.2

The screenshot shows the DHCP Server configuration window in Packet Tracer. The 'Services' tab is selected, and the DHCP service is configured for the 'serverPool' on the 'FastEthernet0' interface. The configuration includes a default gateway of 192.168.1.1, a DNS server of 192.168.1.3, a start IP address of 192.168.1.100, and a subnet mask of 255.255.255.0. The maximum number of users is set to 50. A table at the bottom lists the configured pool.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.1.1	192.168.1.3	192.168.1.100	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0

2. Configurazione del server DNS

Sul server DNS è stato impostato un indirizzo IP statico:

- IP: **192.168.1.3**
- Subnet Mask: **255.255.255.0**
- Gateway: **192.168.1.1**

Successivamente è stato creato un record di tipo A associando il nome **epicode.internal** all'indirizzo IP del server HTTP (**192.168.1.4**).

In questo modo i client possono raggiungere il server utilizzando il nome anziché l'indirizzo IP.

Img.3

The screenshot shows the 'DNS Server' configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is turned 'On'. Under 'Resource Records', an 'A Record' is configured with the name 'epicode.internal' and the address '192.168.1.4'.

No.	Name	Type	Detail
0	epicode.internal	A Record	192.168.1.4

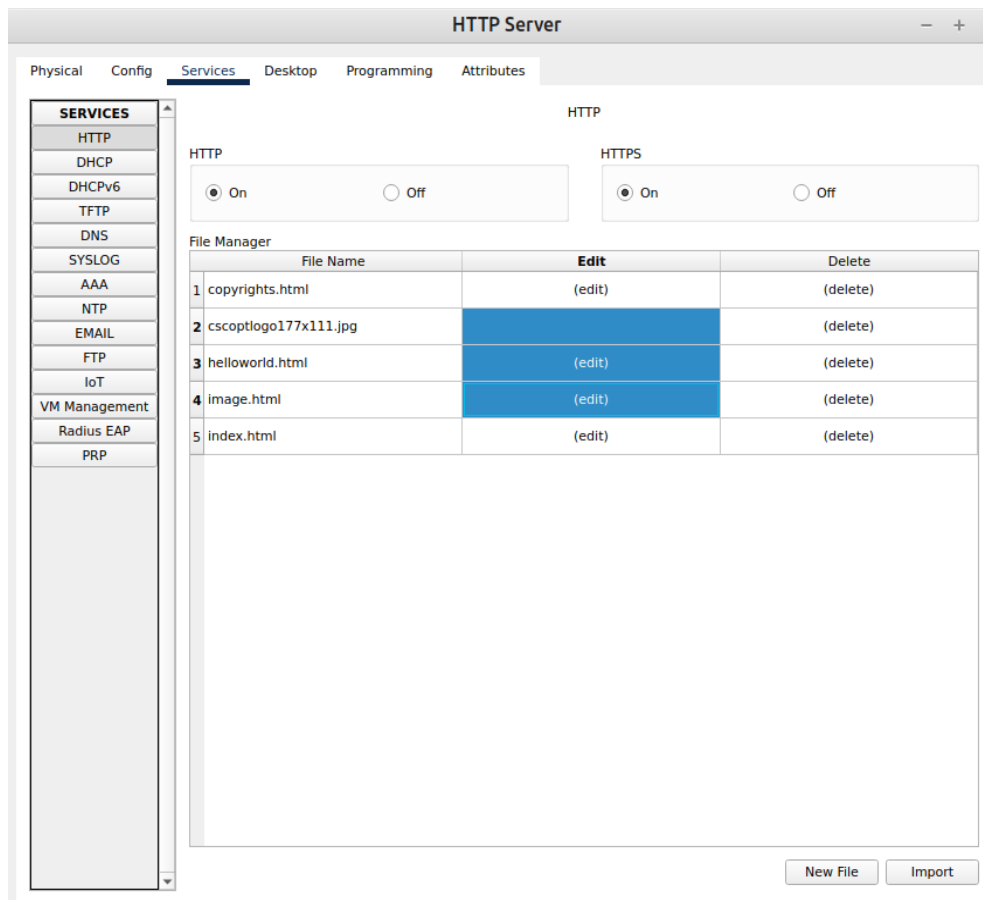
3. Configurazione del server HTTP

Sul server HTTP è stato configurato un indirizzo IP statico:

- IP: **192.168.1.4**
- Subnet Mask: **255.255.255.0**
- Gateway: **192.168.1.1**

In seguito è stato attivato il servizio HTTP, lasciando disponibile la pagina web predefinita del server.

Img.4



4. Configurazione dei client

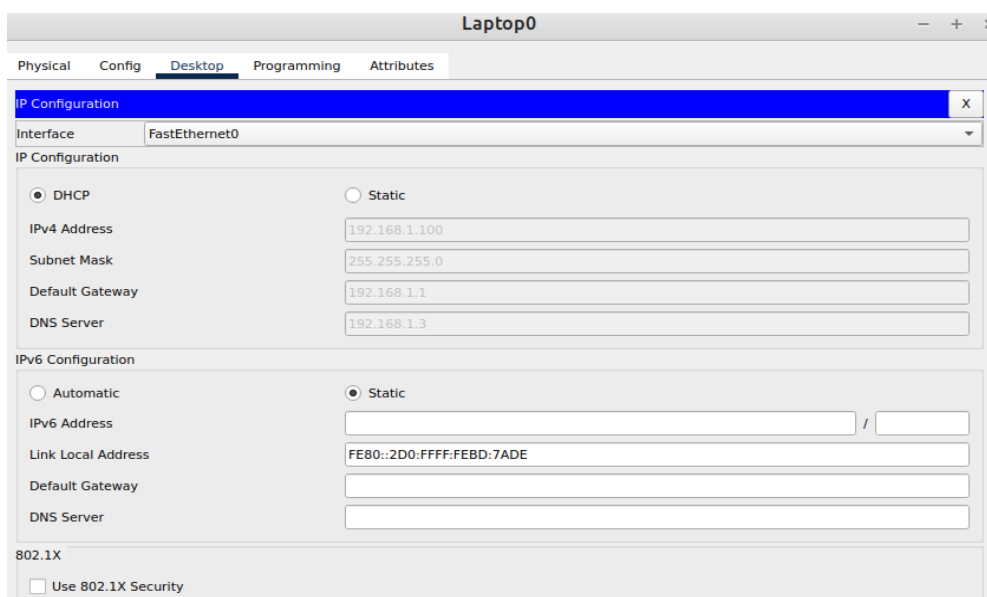
I due laptop sono stati configurati per ottenere automaticamente la configurazione di rete tramite DHCP.

Al termine della configurazione hanno ricevuto correttamente:

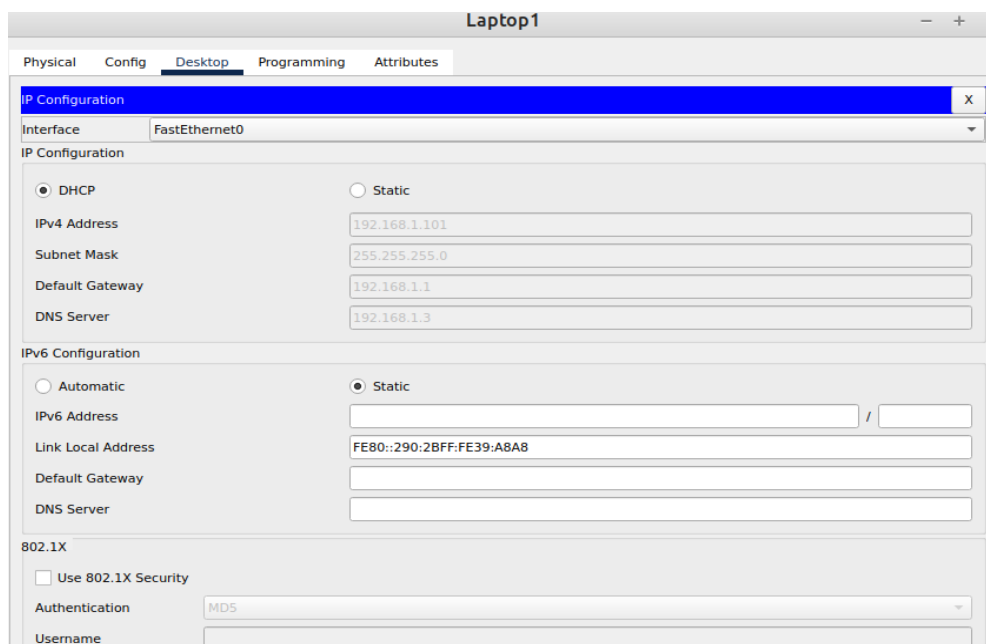
- Laptop0 → **192.168.1.100**
- Laptop1 → **192.168.1.101**

Oltre all'indirizzo IP, sono stati assegnati automaticamente anche la subnet mask, il gateway predefinito e l'indirizzo del server DNS.

Img.5



Img.6



5. Verifica del funzionamento

Per verificare il corretto funzionamento della rete sono stati eseguiti alcuni test.

Per verificare che la configurazione fosse corretta, sul Laptop0 è stato eseguito il comando **ipconfig**, controllando che l'indirizzo IP fosse stato assegnato dal server DHCP. Lo stesso controllo è stato effettuato anche sul secondo client.

In seguito, sempre sul prompt dei comandi, è stato eseguito il comando: `ping epicode.internal`, per verificare che il server DNS risolvesse correttamente il nome nel relativo indirizzo IP del server HTTP.

Infine è stato aperto il browser web del client inserendo l'indirizzo: <http://epicode.internal>.

La pagina del server HTTP è stata visualizzata correttamente, confermando il corretto funzionamento dei servizi configurati.

Img.7 : Verifica delle configurazioni sul laptop0 tramite prompt dei comandi

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:FFFF:FEBD:7ADE
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.101
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping epicode.internal

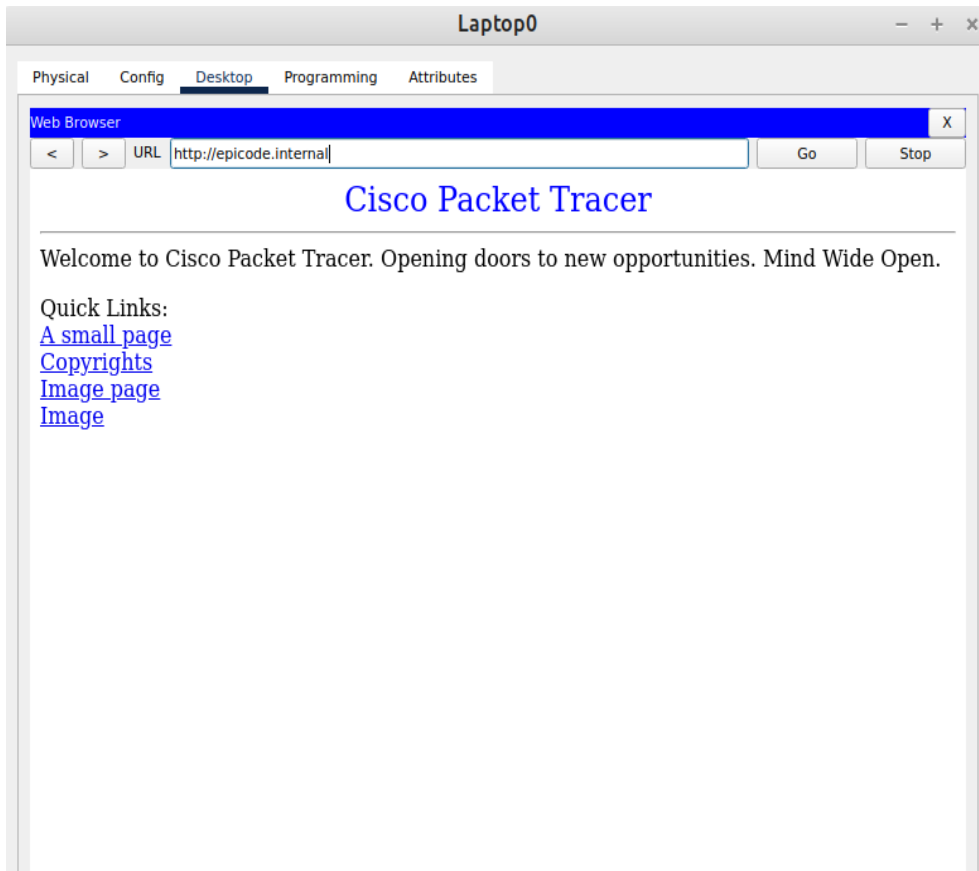
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Img.8: Verifica dell'accesso al server HTTP tramite browser <http://epicode.internal>



6. Conclusioni

Nel complesso l'esercitazione è andata bene e tutti gli obiettivi richiesti sono stati raggiunti. Dopo aver configurato i servizi DHCP, DNS e HTTP, ho verificato che i client ricevessero automaticamente la configurazione di rete e che il server web fosse raggiungibile tramite il nome configurato nel DNS. Questa esercitazione mi è stata utile per capire meglio come questi servizi lavorano insieme all'interno di una rete locale.

Approfondimento sul modello ISO/OSI in un sistema di videosorveglianza IP.

Per completare l'esercitazione ho approfondito il funzionamento di un sistema di videosorveglianza IP utilizzando il modello ISO/OSI. Di seguito riassumo il ruolo dei vari livelli durante la trasmissione delle immagini dalla telecamera al server di registrazione.

Livello 7 – Applicazione

La telecamera utilizza il proprio software per acquisire le immagini e inviarle al server di registrazione. Il server, attraverso il software dedicato, riceve il flusso video e lo salva per poterlo consultare in seguito.

Livello 6 – Presentazione

Prima di essere trasmesse, le immagini vengono elaborate e compresse utilizzando appositi codec. Questo permette di ridurre la quantità di dati da inviare senza compromettere eccessivamente la qualità del video.

Livello 5 – Sessione

Questo livello gestisce la comunicazione tra la telecamera e il server, mantenendo attiva la connessione durante tutta la trasmissione del flusso video.

Livello 4 – Trasporto

I dati vengono suddivisi in segmenti e trasmessi tramite protocolli di trasporto, come TCP oppure UDP, a seconda delle modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.

Livello 3 – Rete

Ogni segmento viene inserito in un pacchetto IP contenente l'indirizzo della telecamera e quello del server. In questo modo i dati possono essere instradati correttamente all'interno della rete.

Livello 2 – Collegamento dati

I pacchetti vengono racchiusi in frame Ethernet che contengono gli indirizzi MAC del mittente e del destinatario. Gli switch utilizzano queste informazioni per inoltrare i frame verso il dispositivo corretto.

Livello 1 – Fisico

Infine i dati vengono trasmessi attraverso il mezzo fisico, ad esempio un cavo Ethernet oppure una fibra ottica, fino a raggiungere il server di registrazione.

Conclusioni

Questo approfondimento mi è stato utile per capire meglio come i livelli del modello ISO/OSI collaborano tra loro durante la trasmissione delle immagini. Ogni livello svolge un compito diverso, ma tutti sono necessari affinché i dati arrivino correttamente dalla telecamera al server di registrazione. Inoltre è stato interessante collegare la teoria studiata a un esempio pratico di una rete locale.

